La proportionnalité

Reconnaître, compléter un tableau, utiliser le coefficient

6e — Mathématiques · Séance 14 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais reconnaître une situation de proportionnalité, je sais compléter un tableau de proportionnalité, et je sais utiliser le coefficient ou le passage par l'unité.

L'ESSENTIEL — reconnaître la proportionnalité

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si l'on passe de l'une à l'autre en multipliant *toujours par le même nombre.* Ce nombre s'appelle le **coefficient de proportionnalité**.

Nombre de croissants	1	3	5	10
Prix en euros	1,20	3,60	6,00	12,00

Chaque prix s'obtient en multipliant le nombre de croissants par 1,20 : le coefficient est **1,20**.

Trois façons de compléter un tableau

Méthode	Quand l'utiliser
Le **coefficient**	quand il se calcule facilement
Le **passage par l'unité**	quand on connaît le prix de 1 objet
Les **opérations sur les colonnes**	quand une colonne est la somme ou le multiple d'une autre

Ce qui n'est pas proportionnel
L'âge et la taille d'une personne, le prix d'un abonnement avec frais d'inscription, le périmètre et l'aire d'un carré : dans ces situations, on ne multiplie pas toujours par le même nombre.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Additionner une même valeur partout ne crée **pas** de la proportionnalité.

Si un abonnement coûte 10 € d'inscription puis 2 € par séance, le prix total n'est pas proportionnel au nombre de séances.

MÉTHODE — compléter par le passage par l'unité

1. Calculer la valeur pour 1
Je divise.

2. Multiplier pour obtenir la valeur cherchée

Exemple. *4 cahiers coûtent 10 €. Combien coûtent 7 cahiers ?*
Prix d'un cahier : $10 \div 4 = 2{,}50$ *€.*
Prix de 7 cahiers : $2{,}50 \times 7 = 17{,}50$ *€.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité ? Justifie. NIVEAU 1

2	5	8	10
6	15	24	30

1	2	3	4
5	8	11	14

2. Complète ces tableaux de proportionnalité. NIVEAU 1

3	6	.	15
12		36	.

3. Six stylos coûtent 4,80 €. NIVEAU 2

a) Combien coûte un stylo ?
b) Combien coûtent 10 stylos ?
c) Combien de stylos peut-on acheter avec 12 € ?

4. Ces situations sont-elles proportionnelles ? NIVEAU 2
a) Le nombre de litres d'essence et le prix payé.
b) L'âge d'un enfant et sa pointure.
c) Le nombre de battements du cœur au repos et la durée écoulée.

EXERCICES — je réfléchis

5. Une recette pour 4 personnes demande 300 g de farine et 6 œufs. NIVEAU 2
a) Quelles quantités faut-il pour 6 personnes ?
b) Et pour 10 personnes ?

6. Un robinet remplit une baignoire à débit constant. En 5 min, il verse 75 L. NIVEAU 3
a) Quel volume verse-t-il en une minute ?
b) Quel volume en 12 min ?
c) En combien de temps remplit-il 210 L ?

7. Un club propose deux formules : 3 € la séance, ou 20 € d'inscription puis 1 € la séance. NIVEAU 3
a) Laquelle des deux formules est proportionnelle au nombre de séances ? Pourquoi ?
b) Calcule le prix des deux formules pour 8 séances.
c) À partir de combien de séances la deuxième devient-elle plus avantageuse ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Sur une carte, 2 cm représentent 5 km sur le terrain.
— Quelle distance réelle représentent 7 cm sur la carte ?
— Deux villes sont distantes de 32 km. Quelle distance les sépare sur la carte ?